

**Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště**



MATURITNÍ PRÁCE

ALIEN INVASION (2D HRA)

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jméno žáka:	Michal Hladiš
Téma maturitní práce:	Alien invasion (2D hra)
Vedoucí práce:	Mgr. Karel Jindra
Oponent práce:	Ing. Pavel Knotek
Způsob zpracování:	Žák vytvoří 2D run 'n' gun endless hru v Unity. Grafika bude vlastní nebo obkreslená ve stylu pixel art v programu Pixeorama, některé části mohou být upraveny v Adobe Illustratoru. Výsledkem bude samostatný spustitelný soubor hry. Popis po spuštění spustitelného souboru – menu, ve kterém budou možnosti: • „Tutoriál“ – zapne se krátký level, kde je vysvětleno ovládání a základní mechaniky hry. • „Hrát“ – spuštění samotné hry. • „Nastavení“ – nastavení zvuků a ovládání • „Statistiky“ – zobrazení statistik nejlepšího skóre • „Ukončit“ – ukončení aplikace. Popis samotné hry: Na začátku se objeví hráč a GUI Canvasu (počet životů, ukazatel skóre a možnost pozastavení hry). Cílem hry je získat co největší skóre. Skóre se zvyšuje podle toho, kam se hráč dostal (pohybuje se do strany a podle jeho pozice se přičítá skóre). Za zničení nepřítele získá hráč bonusové skóre podle druhu nepřítele. Po dosažení určitého milníku skóre (nastaví se podle obtížnosti hry) se objeví miniboss, který má více životů (většinu běžných nepřátel lze zničit jedním zásahem). Miniboss má také speciální druhy útoků. Za jeho zničení se hráči přičte extra skóre a objeví se srdíčko, které doplní život, pokud nějaký chybí. Ve hře budou kromě země i různé druhy platform. Ty fungují tak, že se jimi dá proskočit nahoru nebo dolů propadnout (viz popis ovládání).

Druhy platforem:

- **Obyčejná** – běžná platforma, která se nehýbe.
- **Hýbající se** – pohybuje se do stran nebo vertikálně; lze nastavit rychlost, délku pohybu a směr.
- **Rozbíjející se** – po dotyku hráče se po chvíli rozbije a po určité době se znovu obnoví.
- **Pohybující se na dotek** – speciální typ platformy, která se začne hýbat až po dotyku hráče.

Popis ovládání: Hráč se může pohybovat do stran (doleva a doprava, ve výchozím stavu klávesami **A** a **D** nebo šipkami). Skáče pomocí mezeríku. Střílí levým tlačítkem myši (střelba směřuje tam, kam je otočen). Otočení hráče se provádí klávesami **WASD** – pokud jsou stisknuty dvě klávesy najednou, hráč se otočí šikmo (např. **W + D** otočí hráče směrem na severovýchod).

Hráč má také schopnost „dash“ pomocí klávesy **Shift**. Rychlý pohyb proběhne do boku, kam je hráč otočen. Propadnutí či proskočení platformou dolů je možné pomocí klávesy **Ctrl**.

Druhy nepřátel:

- **Ranger** – střílí na hráče a zůstává stát na místě.
- **Rusher** – běží na hráče se zbraní na blízko.
- **UFO** – objevuje se náhodně; létá před hráčem (ve větší výšce) a po chvíli střílí laser přímo pod sebe, poté odletí.
- **Undergrounder** – skrývá se v zemi a pokud na něj hráč šlápne, vynoří se a zaútočí na hráče.

Popis mapy:

Mapa má vždy stejný začátek, ale po něm se náhodně generuje z různých předvytvořených částí. Stejná část se nemůže opakovat hned za sebou. Na mapě se objevují různé překážky, platformy a nepřátelé.

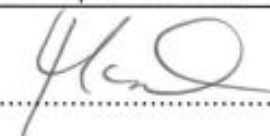
Za hráčem se nachází bariéra, která se posouvá s ním směrem doprava. Není možné se vracet doleva. To je důležité pro optimalizaci a „endless“ gameplay – vzdálené části mapy se totiž postupně odstraňují a hráč by se jinak mohl dostat na prázdné místo.

Volitelná rozšíření:

	Výběr obtížnosti hry před spuštěním (hráč bude mít jiný počet životů a někteří nepřátelé se budou rychleji pohybovat a rychleji střílet). Nastavení vzhledu hráče z vybraných možností Nastavení statistik na online pomocí Unity Cloud. Nastavení vzhledu hráče z vybraných možností Více druhů střel pro hráče, např. brokovnice, která střílí více projektilů najednou, ale pomaleji a s menším dostřelem.
Pokyny k průběhu vypracování:	Práci bude žák vést v repositáři na GitHubu či obdobném včetně historie práce od zadání až po odevzdání projektu. Zdroje informací žák uvede dle normy ČSN ISO 690. Pokud je zdrojem informací AI, žák je cituje dle vnitřní směrnice čj. 025/ORG/2023 školy.
Pokyny k odevzdání:	Žák odevzdá práci v tištěné a elektronické podobě • Tištěná podoba práce obsahuje uživatelskou a technickou dokumentaci. Tištěnou podobu (v kroužkové vazbě) žák odevzdá na studijní oddělení školy. Elektronická podoba práce obsahuje • Dokumentaci ve formátu PDF/A • Resumé ve formátu PDF/A • Výsledný projekt, zdrojové soubory a potřebné knihovny pro spuštění projektu • Prezentaci projektu Elektronická podoba práce se nahrává do IS školy dle pokynů vedoucího práce nebo vedení školy. V případě, že se jedná o projekt, na kterém pracovalo více žáků, je povinnou součástí dokumentace podrobné rozdělení činností při práci na projektu.
Kritéria hodnocení:	Hodnocení se skládá z celkové kvality zpracování práce, dokumentace, z kvality prezentace při obhajobě práce, diskuse a z průběžného hodnocení žáka v rámci kontrolních dnů.
Obhajoba projektu	Obhajoba projektu se skládá ze dvou částí – prezentace projektu (včetně podpůrné elektronické prezentace) a diskuse nad řešením. Celková délka obhajoby je 20 minut, délka prezentace projektu by neměla překročit 10 minut.

30 -09- 2025

Datum


 Podpis ředitele školy
 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
 a Jazyková škola s právem státní
 jazykové zkoušky Uherské Hradiště
 Nádražní 22
 686 01 Uherské Hradiště

Prohlášení:

Souhlasím s tím, že s výsledky mé práce může být naloženo podle uvážení vedoucího maturitní práce a ředitele školy. V případě publikace budu jako spoluautor.

Prohlašuji, že jsem na celé maturitní práci samostatně a veškeré použité zdroje jsem.

V Uherském Hradišti, dne 31. 3. 2026

.....

podpis absolventa

RESUMÉ

Tato maturitní práce se zabývá návrhem a implementací 2D videohry s názvem „Alien Invasion“ v herním enginu Unity. Jedná se o akční titul žánru „run 'n gun“, který využívá mechaniky nekonečné hry (endless game) s cílem dosáhnout co nejvyššího skóre. Projekt kombinuje programování v jazyce C#, herní design a tvorbu vlastní grafiky ve stylu pixel art, realizované v softwaru Pixelorama. Klíčovými technickými aspekty práce jsou procedurální generování herní mapy zajišťující variabilitu prostředí a optimalizace výkonu pomocí posuvné bariéry. Hra implementuje komplexní systém ovládání včetně směrového míření a schopnosti „dash“, různé typy nepřátel s odlišnou umělou inteligencí a souboje s minibossy. Výsledkem práce je samostatně spustitelná aplikace s kompletním uživatelským rozhraním, tutorialem a systémem statistik.

OBSAH

ÚVOD	9
1 TEORETICKÝ ÚVOD	11
1.1 Použité technologie	11
1.1.1 Unity	11
1.1.2 Pixelorama	11
1.1.3 Lootlocker	11
1.1.4 PixaBay	11
1.2 Konkurenční programy	12
1.2.1 Analýza alternativních řešení	12
1.2.2 Shrnutí odlišností a přínosu	12
2 UŽIVATELSKÁ ČÁST	14
2.1 Návod ke stažení hry	14
2.2 Uživatelské rozhraní	14
2.2.1 Uživatelské rozhraní po spuštění hry	14
2.2.2 Uživatelské rozhraní ve hře	15
2.2.3 Uživatelské rozhraní v nastavení	15
2.2.4 Uživatelské rozhraní ve statistikách	16
2.2.5 Uživatelské rozhraní při pozastavení	17
2.2.6 Uživatelské rozhraní po smrti	17
2.2.7 Uživatelské rozhraní po dokončení tutoriálu	19
3 POPIS PRÁCE	20
3.1 Implementace a mechaniky hry	20
3.1.1 Náhodné generování	20
3.1.2 Nepřátelé	21
3.1.3 Skóre	25
3.1.4 Miniboss	26
3.1.5 Ukládání skóre	27
3.1.6 Platformy	29
3.1.7 Pozadí	29
3.1.8 Kamera	30
3.1.9 Vypadnutí z mapy	30
3.1.10 Životy	31

3.1.11	Schopnost dash.....	32
3.1.12	Pozastavení hry	33
3.1.13	Nastavení hlasitosti zvuků	34
3.2	Popis Ovládání	35
3.3	Popis mapy	36
3.3.1	Předvytvořené části	36
3.3.2	Miniboss arény.....	40
3.4	Grafika	42
3.4.1	Tileset.....	42
3.4.2	Pozadí.....	43
3.4.3	Hráč.....	43
3.4.4	Nepřátelé	44
3.4.5	Střely a projektily.....	45
3.4.6	Uživatelské rozhraní	45
3.5	Hudba a zvukové efekty.....	46
3.5.1	Hudba na pozadí	46
3.5.2	Zvukové efekty	46
4	TESTOVÁNÍ	47
4.1	Tester 1.....	47
4.2	Tester 2.....	48
4.3	Tester 3.....	48
4.4	Poznatky Testerů.....	48
4.4.1	Souhrn hodnocení	48
4.4.2	Souhrn nalezených chyb	49
4.4.3	Souhrn návrhů na zlepšení	49
4.5	Změny po testování.....	49
5	REPOZITÁŘ NA GITHUB	50
	ZÁVĚR.....	51
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	52
	SEZNAM OBRÁZKŮ	54

ÚVOD

Herní průmysl prochází neustálým vývojem a díky moderním nástrojům, jako je herní engine Unity, se otevírají možnosti tvorby komplexních aplikací i pro studenty středních škol. Tato maturitní práce s názvem „Alien Invasion“ se zabývá návrhem a implementací 2D videohry žánru „run 'n gun“, která v sobě spojuje prvky akčních plošinovek a mechaniky tzv. endless her. Cílem projektu je vytvořit funkční, samostatně spustitelnou aplikaci, která demonstruje propojení programování v jazyce C#, herního designu a tvorby vlastní grafiky. Výsledkem práce bude dynamická hra, kde je hlavním úkolem hráče přežít v nekonečném prostředí a dosáhnout co nejvyššího skóre.

Vizualizace projektu je realizována ve stylu pixel art, což je estetika odkazující na klasické herní tituly, která však zůstává populární i v současnosti. Pro tvorbu grafických podkladů je využit specializovaný software Pixelorama. Zvolená technologie Unity pak poskytuje ideální podmínky pro implementaci fyziky, logiky hry, animace a uživatelského rozhraní.

Z hlediska herních mechanik je klíčovým prvkem procedurální generování herní mapy. Prostředí není statické, ale skládá se z předpřipravených segmentů, které se za sebe náhodně řadí. Algoritmus je navržen tak, aby zajišťoval plynulost hry a zabránil opakování shodných úseků bezprostředně za sebou. Pro optimalizaci výkonu a paměťové náročnosti je implementována posuvná bariéra, která se pohybuje za hráčem směrem doprava. Tento prvek nejenže technicky odstraňuje již nepotřebné části mapy, ale zároveň funguje jako herní omezení znemožňující návrat zpět, což je pro tento žánr typické.

Ovládání je navrženo tak, aby poskytovalo hráči maximální kontrolu nad postavou. Pohyb do stran je řešen standardními klávesami, skok mezníkem a střelba myší. Specifikem ovládání je systém míření, kdy se směr střelby určuje natočením hráče pomocí kombinace kláves WASD, což umožňuje i střelbu do šikmých směrů. Hratelnost obohacuje schopnost rychlého úhybu (dash) a interakce s různými typy platforem. Ve hře se vyskytují plošiny obyčejné, pohyblivé, rozbíjející se a takové, které reagují na dotyk. Hráč má navíc možnost těmito platformami propadnout dolů, což přidává na taktických možnostech pohybu.

Proti hráči stojí čtyři typy nepřátel s odlišnou umělou inteligencí. Zatímco Ranger útočí z dálky a Rusher volí přímý kontakt, létající UFO a v zemi se skrývající Undergrounder vyžadují neustálou pozornost. Systém obtížnosti je dynamický; po dosažení určitého skóre se na scéně objevuje

miniboss. Tento protivník disponuje vyšším počtem životů a speciálními útoky. Jeho poražení je motivováno ziskem extra bodů a možností doplnění ztraceného zdraví.

Aplikace je uvozena hlavním menu, které slouží jako rozcestník. Uživatel zde má možnost spustit tutoriál pro osvojení základních mechanik, zahájit samotnou hru, upravit nastavení hlasitosti zvuku, prohlédnout si statistiky nejlepšího skóre nebo aplikaci ukončit. Během samotného hraní je stav hráče přehledně zobrazován na grafickém rozhraní (GUI), které kromě počtu životů a aktuálního skóre obsahuje také ukazatel dobíjení schopnosti dash a možnost pozastavení hry. Výsledkem práce je tak plně funkční herní aplikace, která naplňuje všechny body stanoveného zadání a je připravena k okamžitému spuštění.

1 TEORETICKÝ ÚVOD

1.1 Použité technologie

1.1.1 Unity

Klíčovým nástrojem pro vývoj této hry je herní engine Unity. Jde o komplexní vývojové prostředí, ve kterém se k programování logiky nejčastěji využívá jazyk C#. Tento univerzální, objektově orientovaný jazyk od společnosti Microsoft běží na platformě .NET a zajišťuje vysokou efektivitu vývoje. Mezi hlavní konkurenty Unity na trhu patří zejména Unreal Engine nebo open-source alternativa Godot.

1.1.2 Pixelorama

Intuitivní nástroj specializovaný na tvorbu pixel artu, který vyniká především svým přívětivým uživatelským rozhraním. Jeho hlavní předností je integrovaná časová osa, která umožňuje vytvářet a ladit animace přímo v prostředí programu bez nutnosti dalších úprav v externích editorech. Mezi konkurenční programy, které se pro tyto účely v herním průmyslu běžně využívají, patří například Aseprite nebo Pixquare.

1.1.3 Lootlocker

Backendová platforma, která vývojářům umožňuje rychlou implementaci herních systémů bez nutnosti psát a spravovat vlastní serverový kód. V rámci této práce je služba využívána jako cloudové řešení pro bezpečné ukládání a následné vypisování online statistik v podobě žebříčků (leaderboardů). Mezi konkurenční služby, které nabízejí obdobná cloudová řešení, patří například **SilentWolf**, **Beamable** nebo **Azure PlayFab**.

1.1.4 PixaBay

Specializovaná webová stránka, která slouží jako platforma pro sdílení a distribuci multimediálního obsahu vytvořeného širokou uživatelskou komunitou. Registrovaní autoři zde publikují svá autorská díla, zejména grafiku, hudbu a zvukové efekty s cílem poskytnout je ostatním tvůrcům k dalšímu využití.

V rámci mé maturitní práce byl tento portál využit jako hlavní zdroj pro zajištění zvukové a hudební složky. Veškerý stažený obsah podléhá specifickým licenčním podmínkám webu, které umožňují legální integraci těchto prvků do vlastních projektů, a to bez nutnosti uvádět původního autora, což je v souladu s nastavenými pravidly této platformy.

1.2 Konkurenční programy

Trh nabízí mnoho her v žánru run 'n gun a 2D platformovek, ale většina z nich se dnes zaměřuje buď na lineární příběh, nebo na roguelite prvky s vylepšováním postavy. Můj projekt se snaží o unikátní kombinaci klasické arkádové hratelnosti, procedurálně skládaného světa a specifického tématu mimozemské invaze, to vše bez prvků, které by uměle usnadňovaly postup (meta-progrese).

1.2.1 Analýza alternativních řešení

Při průzkumu trhu jsem identifikoval několik titulů, které sdílejí určité aspekty s mým řešením:

- **Contra (série):** Nejbližší konkurence v oblasti tématu mimozemské invaze a pocitu ze střelby. Hlavním rozdílem jsou fixní levely, které neumožňují nekonečné hraní a postrádají variabilitu náhodně skládaných map.
- **Super Crate Box:** Sdílí s mým projektem filozofii „čistého startu“ bez ukládání postupu. Jde však o statickou arénovou hru, postrádá tedy průzkum terénu a horizontální pohyb světem, který je klíčový pro mou hru.
- **Metal Slug:** Nabízí špičkový pixelart a intenzivní akci. Je však striktně lineární a zaměřený na zapamatování skriptovaných událostí, což je přímý opak mého systému náhodného generování světa z bloků.
- **Canabalt / Jetpack Joyride:** Představují špičku v žánru endless runnerů. Moje aplikace je však odlišná svou komplexností – přidává plnohodnotný soubojový systém, platforming a strukturované střety s minibossy, což tyto jednoduché runnery postrádají.

1.2.2 Shrnutí odlišností a přínosu

Můj produkt se odlišuje především synergií následujících prvků:

1. Kombinace Endless Runneru a Run 'n Gun: Zatímco většina her je buď jedno, nebo druhé, můj projekt spojuje nekonečný pohyb vpřed s nutností přesné střelby a likvidace nepřátel.
2. Modulární generování světa: Použití předpřipravených částí umožňuje vytvářet vizuálně zajímavé a hratelné úrovně, které jsou ale pokaždé v jiném pořadí. To zajišťuje vysokou znovuhratelnost při zachování kvality platformingu.
3. Čistá arkádová mechanika: Absence jakéhokoli ukládání postupu nebo vylepšování postavy vrací hru k tradici, kde je jedinou odměnou dosažené skóre a zlepšování reflexů hráče.

4. Ucelené téma a styl: Spojení pixelartu s tematikou mimozemské invaze vytváří silnou atmosféru, která v kombinaci s gradující obtížností (včetně občasných uzamčených soubojů s minibossi) tvoří kompaktní herní zážitek.

2 UŽIVATELSKÁ ČÁST

2.1 Návod ke stažení hry

Hra Alien invasion je vytvořená pro operační systém Windows. Pro spuštění stačí:

1. Stáhnout nejnovější build v Releases na githubovém repozitáři

(<https://github.com/HladisMichal/Alien-invasion>) nebo přes tento odkaz:

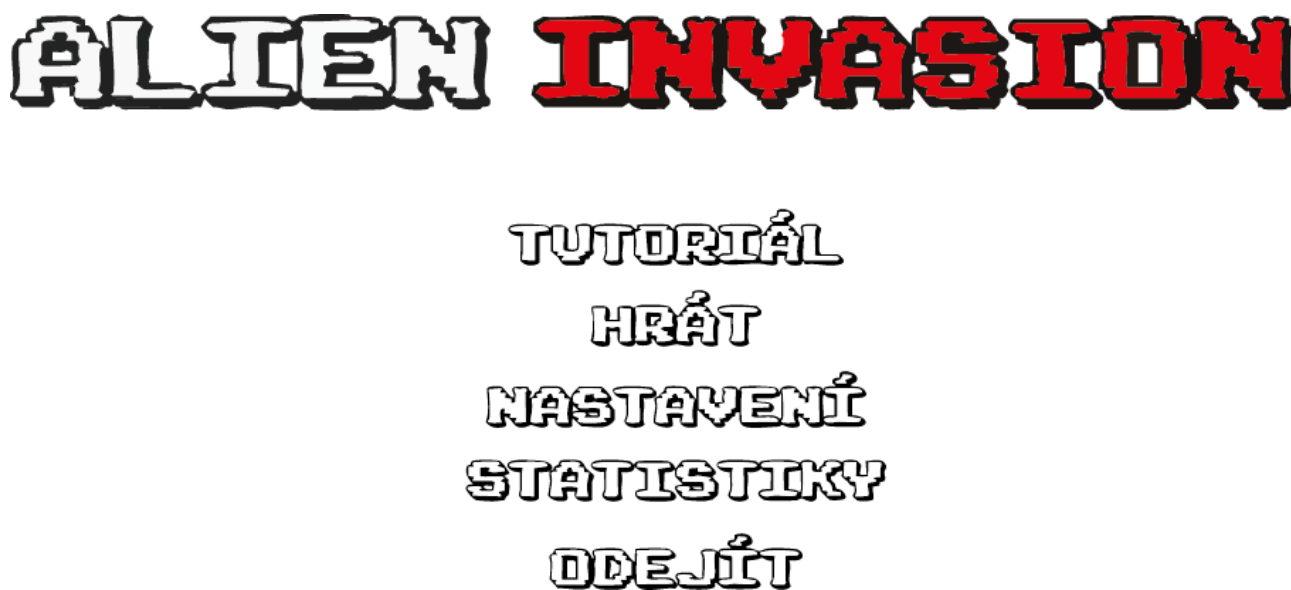
<https://github.com/HladisMichal/Alien-invasion/releases/download/Final/Alien.invasion.zip>

2. Extrahovat zip soubor.

3. Spustit soubor Alien invasion.exe.

2.2 Uživatelské rozhraní

2.2.1 Uživatelské rozhraní po spuštění hry

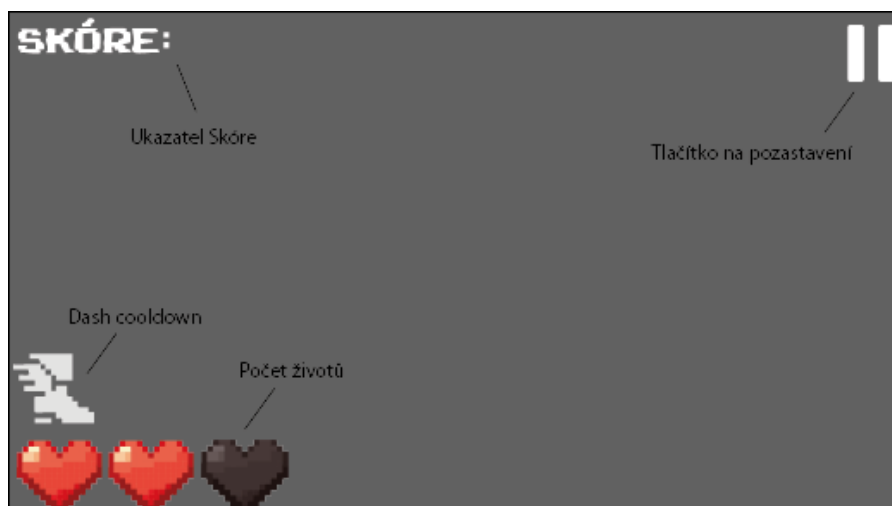


Obr. 1 - uživatelské rozhraní v menu
zdroj: Vlastní

Po spuštění se uživateli ukáže hlavní menu, kde má na výběr mezi 5 tlačítky, kdy “TUTORIÁL” spustí úvodní level, kde je hráči představeno ovládání a základní mechaniky hry. “HRÁT” spustí samostatnou hru. “NASTAVENÍ” hráči ukáže menu, kde může nastavit celkovou hlasitost hudby nebo jen zvukových efektů nebo hudby v pozadí. “STATISTIKY” ukáže nejlepších 10 zaznamenaných dosažených skóre (každý hráč může obsadit pouze jednu pozici v tabulce, zde je důležité být připojený k internetu, jinak se statistiky nenačtou). “ODEJÍT” vypne hru.

2.2.2 Uživatelské rozhraní ve hře

Po spuštění samotné hry přes menu se uživateli ukáže rozhraní, které ukazuje jeho aktuální skóre stav schopnosti dash a počet životů + vpravo nahoře je tlačítko na pozastavení hry.



Obr. 2 - uživatelské rozhraní ve hře

zdroj: Vlastní

2.2.3 Uživatelské rozhraní v nastavení

V nastavení uživatel může změnit celkovou hlasitost nebo hlasitost zvukových efektů či hudby.

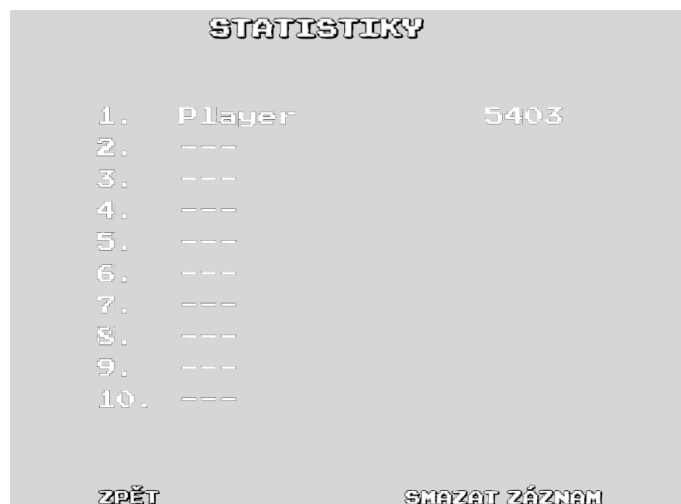


Obr. 3 - uživatelské rozhraní v nastavení

zdroj: Vlastní

2.2.4 Uživatelské rozhraní ve statistikách

Po spuštění statistik se hráči vykreslí 10 nejlepších zaznamenaných skóre, která se načítají z backendové služby Lootlocker. Zde hráč může smazat svůj záznam nebo jít zpět do menu



Obr. 4 - uživatelské rozhraní ve statistikách

zdroj: Vlastní

2.2.4.1 Statistiky bez připojení k internetu

Bez připojení k internetu se statistiky nenačtou, proto se hráči vypisuje místo statistik chybná hláška. Zde hráč může pouze jít zpět do menu, protože bez připojení do tabulky nejlepších nemůže svůj záznam smazat.



Obr. 5 - uživatelské rozhraní ve statistikách chyba

zdroj: Vlastní

2.2.5 Uživatelské rozhraní při pozastavení

Při pozastavení hry se hráči ukáže rozhraní, kde může změnit své nastavení hlasitosti hudby, jít zpět do menu, restartovat hru nebo pokračovat od místa, kde hru pozastavil.



Obr. 6 - uživatelské rozhraní při pozastavení

zdroj: Vlastní

2.2.6 Uživatelské rozhraní po smrti

Po smrti se uživateli ukáže menu, kde může restartovat hru nebo jít zpět do menu. Navíc tu je ale možnost uložit skóre, když na ni klikne, objeví se TextField, kam zadá své jméno a znovu potvrdí uložení.



Obr. 7 - uživatelské rozhraní po smrti hráče

zdroj: Vlastní

2.2.6.1 Při úspěšném uložení

Pokud hráč splní všechny podmínky (zadá jméno, je připojený k internetu a dosáhl většího skóre než je jeho dosud uložené), tak se mu objeví hláška, že se skóre úspěšně uložilo, a vyskočí mu navíc tlačítko, aby si prohlédl žebříček statistik.



Obr. 8 - uživatelské rozhraní úspěšné uložení skóre

zdroj: Vlastní

2.2.6.2 Při neúspěšném uložení (malé skóre)

Pokud hráč nesplní podmínku, že dosáhl většího skóre než má dosud uložené, tak mu to při pokusu potvrzení uložení vypíše hlášku, že má již uloženo lepší skóre, a zase tlačítko na zobrazení statistik.

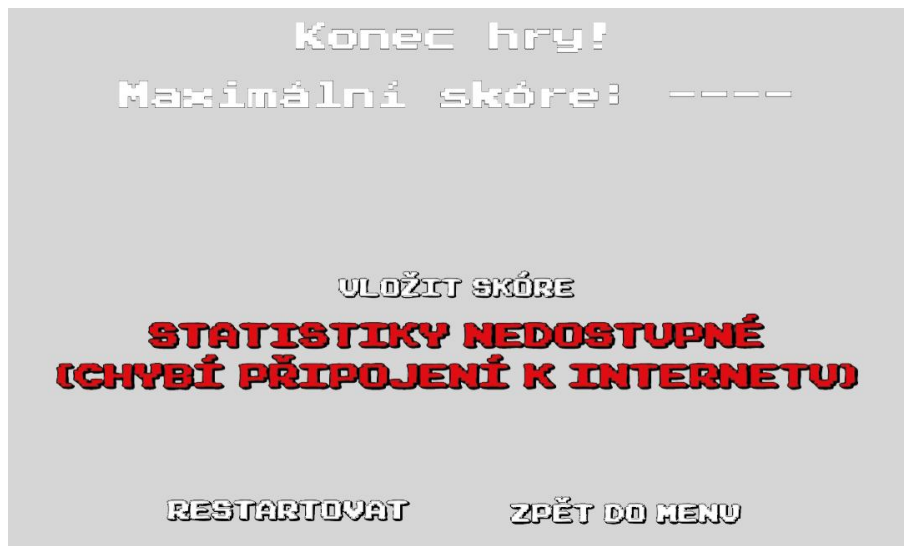


Obr. 9 - uživatelské rozhraní neúspěšné uložení skóre - malé skóre

zdroj: Vlastní

2.2.6.3 Při neúspěšném uložení (připojení k internetu)

Pokud hráč nesplní podmínku připojení k internetu, tak hned po kliknutí na tlačítko uložit skóre se vypíše chybová hláška, že chybí připojení k internetu a ani ho to nepustí k zadávání jména.



Obr. 10 - uživatelské rozhraní neúspěšné uložení skóre chyba - připojení
zdroj: Vlastní

2.2.7 Uživatelské rozhraní po dokončení tutoriálu

Po dokončení tutoriálu se hráči ukáže jednoduché uživatelské rozhraní, kde je hláška, že dokončil tutoriál, a možnost jít zpět do menu.



Obr. 11 - uživatelské rozhraní - dokončení tutoriálu
zdroj: Vlastní

3 POPIS PRÁCE

3.1 Implementace a mechaniky hry

Herní mechaniky tvoří základ celého projektu a definují jeho logiku a chování. Tyto mechaniky se řeší pomocí skriptů psaných v programovacím jazyce C# a integrovaných funkcí v herním enginu unity.

3.1.1 Náhodné generování

Vytvořeno za pomoci tutoriálu na youtube (2).

Mezi hlavní mechaniky hry patří hlavně náhodné generování, které funguje tak, že ze seznamu, kde jsou uloženy předem vytvořené části, vybere náhodně jednu, zkontroluje, jestli náhodou nebyla vybrána ta stejná část jako předtím a pokud ne, tak vytvoří jeho kopii a díky tomu, že každá část je ohraničená startPointem a endPointem, ví, kde přesně tu kopii vytvořit, aby to na sebe navazovalo.

```
if (activeChunks.Count > 0 && player != null)
{
    GameObject lastChunk = activeChunks[activeChunks.Count - 1];
    Transform endPoint = lastChunk.transform.Find("endPoint");
    if (endPoint != null)
    {
        float vzdalenost =
Mathf.Abs(player.transform.position.x - endPoint.position.x);
        if (vzdalenost < 20f)
        {
            int newIndex;
            do
            {
                newIndex = Random.Range(0, chunkPrefabs.Count);
            }
while (newIndex == lastChunkIndex && chunkPrefabs.Count > 1);

lastChunkIndex = newIndex;
GameObject newChunk = Instantiate(chunkPrefabs[newIndex],
Vector3.zero, Quaternion.identity);
```

```

Transform newStart = newChunk.transform.Find("startPoint");
    if (newStart != null)
    {
        Vector3 offset = newChunk.transform.position -
newStart.position;
        newChunk.transform.position = endPoint.position +
offset;
    }
    activeChunks.Add(newChunk);
    }
}

```

3.1.2 Nepřátelé

Další z hlavních mechanik jsou nepřátelé. Pokud nepočítáme minibosse, tak se zde objevují 4 druhy nepřátel: „Ranger“, „Rusher“, „Undergrounder“ a „UFO“. Každý z nich se chová jinak a jinak útočí na hráče.

3.1.2.1 *Ranger*

Vytvořené za pomoci tutoriálu na youtube (3).

Stojí na místě, a jakmile je na obrazovce, začne střílet přímo na hráče. Postupem času se rychlost jeho střely zrychluje podle skóre, aby se obtížnost ztěžovala. Po zneškodnění je hráč odměněn bonusovým 100 skóre.

```

if (isVisible && Time.time >= nextFireTime)
{
    Shoot();
    float currentFireRate = isMiniboss ? minibossFireRate
: fireRate;
    nextFireTime = Time.time + currentFireRate;
}

void Shoot()

```

```

{
    double skore = PlayerScript.skore;
    float bulletSpeed = 2.5f + (float)(skore / 10000.0);
    bulletSpeed = Mathf.Clamp(bulletSpeed, 10f, 20f);

    GameObject projectile = Instantiate(enemyProjectilePrefab,
transform.position, Quaternion.identity);

    if (SFXManagerScript.Instance != null)
    {
        SFXManagerScript.Instance.PlaySFX(SFXManagerScript.Sfx
Id.EnemyFire, enemyFireSfxVolume);
    }

    Vector2 direction = (player.position -
transform.position).normalized;
    Rigidbody2D rb = projectile.GetComponent<Rigidbody2D>();
    if (rb != null)
    {
        rb.linearVelocity = direction * bulletSpeed;
    }

    float angle = Mathf.Atan2(direction.y, direction.x) *
Mathf.Rad2Deg;
    projectile.transform.rotation = Quaternion.Euler(new
Vector3(0, 0, angle));
}
}

```

3.1.2.2 Rusher

Jakmile je na obrazovce, otočí se směrem na hráče a začne chodit přímo za hráčem. Mezitím si kontroluje, jestli není před ním překážka nebo díra, pokud ano, a je na zemi, tak vyskočí. Když se dotkne hráče, tak mu ubere srdíčko. Po jeho zneškodnění dostane hráč 100 bonusového skóre.

```
void Update()
{
    if (isVisible && player != null)
    {
        ChasePlayer();
    }
    else if (!isVisible)
    {
        rb.velocity = new Vector2(0, rb.velocity.y);
    }
}

void ChasePlayer()
{
    float directionX = player.position.x -
transform.position.x;

    if (directionX < 0)
    {
        rb.velocity = new Vector2(-moveSpeed, rb.velocity.y);
        transform.localScale = new Vector3(-scale, scale, 1);
        CheckJump(-1);
    }
    else if (directionX > 0)
    {
        rb.velocity = new Vector2(moveSpeed, rb.velocity.y);
        transform.localScale = new Vector3(scale, scale, 1);
        CheckJump(1);
    }
}
```

3.1.2.3 *Undergrounder*

Nepřítel, který je schovaný pod zemí. Pokud na něj hráč šlápne tak zaútočí. Pokud zaútočil, má chvíli omezení, než může znovu zaútočit.

```
if (canActivate && holeTransform != null && playerTransform !=
null)
{
    float distance = Vector2.Distance(
        new Vector2(holeTransform.position.x,
holeTransform.position.y),
        new Vector2(playerTransform.position.x,
playerTransform.position.y)
    );

    if (distance < activationDistance)
    {
        if (partToActivate != null)
        {
            partToActivate.SetActive(true);
            isVisible = true;

            StartCoroutine(WaitBeforeNextActivation());
        }
    }
}
```

3.1.2.4 *UFO*

UFO se v náhodnou dobu objeví a přiletí na horní části obrazovky. Po chvíli, co se zastaví před hráčem, začne pod sebe střílet laser, přes který nejde projít a který mu po střetnutí s hráčem ubere srdíčko. Po nějaké době samo přestane střílet a odletí. Toto se dá ale urychlit, pokud se do něj střílí, tak ihned přestane střílet. Laser je dynamický, takže reaguje na to, co je pod ním. Pokud nic tak střílí do prázdna, pokud zem, tak se vytvoří konec laseru na pozici kolize se zemí.

```
private IEnumerator SpawnUfoRoutine()
{
    while (true)
```



```

{
    float delay = Random.Range(10f, 20f);
    yield return new WaitForSeconds(delay);

    if (ufoPrefab != null && Camera.main != null)
    {
        float offsetX = 0.6f;
        float offsetY = -0.6f;
        Vector3 viewportPos = new Vector3(1, 1,
player.transform.position.z - Camera.main.transform.position.z);
        Vector3 spawnPos =
Camera.main.ViewportToWorldPoint(viewportPos);
        spawnPos.x += offsetX;
        spawnPos.y += offsetY;
        Instantiate(ufoPrefab, spawnPos,
Quaternion.identity);
    }
}
}

```

3.1.3 Skóre

Jednou z dalších důležitých mechanik je počítání skóre, na které navazuje objevování se minibossů. Skóre se počítá podle dvou důležitých faktorů 1. takzvané pohybové skóre, které hráč dostává za to, jak daleko se dostal, to se počítá jednoduše podle jeho pozice x. Bonusové skóre, to se přičítá za zničení nepřátel. Po zneškodnění Rushera nebo Rangera se přičítá 100 skóre do bonusového, za zničení minibosse se přičítá 200.

```

pohyboveSkore = player.transform.position.x - 341;
skore = pohyboveSkore + akceSkore;
if (skoreText != null)
{
    skoreText.text =
Mathf.Round((float)skore).ToString();
}
if (skore > maxskore)

```

```

{
    maxskore = skore;
}

```

3.1.4 Miniboss

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (12).

Skóre je pak důležité pro výpočet, kdy se má objevit miniboss, protože místo normální části mapy se objeví právě aréna, kde se po aktivaci objeví miniboss. Tato aréna se objeví právě, až hráč dosáhne milníku skóre (1. je 500 skóre a každý další je + 1000 skóre).

```

if (maxScoreSoFar >= nextMilestoneBoss && minibossChunkPrefabs !=
null && minibossChunkPrefabs.Count > 0)
{
    int newMinibossIndex;
    do
    {
        newMinibossIndex = Random.Range(0,
minibossChunkPrefabs.Count);
    } while (newMinibossIndex ==
lastMinibossIndex && minibossChunkPrefabs.Count > 1);

    lastMinibossIndex = newMinibossIndex;
    GameObject newChunk =
Instantiate(minibossChunkPrefabs[newMinibossIndex], Vector3.zero,
Quaternion.identity);

    Transform newStart =
newChunk.transform.Find("startPoint");
    if (newStart != null)
    {
        Vector3 offset =
newChunk.transform.position - newStart.position;
        newChunk.transform.position =
endPoint.position + offset;
    }
}

```

```

        Debug.Log($"Spawned miniboss chunk:
{newChunk.name} (index {newMinibossIndex}) at score
{PlayerScript.skore} (max {maxScoreSoFar}).");
        activeChunks.Add(newChunk);
        nextMilestoneBoss += 1000f;
    }

```

3.1.5 Ukládání skóre

Vytvořeno pomocí youtube tutoriálu (15).

Další mechanikou je ukládání maximálního skóre do statistik, kde se používá backednová služba Lootlocker. Poté, co hra skončí, tak se uživateli ukáže menu, kde si může vybrat, zda chce hrát znovu, jít do menu nebo právě uložit své maximální skóre do online tabulky. Tam zadá své jméno a po potvrzení se pošle na službu Lootlocker, kde se to uloží. Předtím se ale ještě zkontroluje, jestli uživatel již nemá zapsané skóre v tabulce, a to není větší. Tím lze dosáhnout, že každý hráč bude moci zaplnit pouze 1 místo v tabulce, nemůže ji přehltit záznamy a zároveň tam může zapsat pouze své nejlepší skóre. Tabulku nejlepších 10 hráčů lze prohlédnout ve statistikách, kam se hráč dostane z menu nebo rovnou po uložení svého záznamu.

```

public void OnClickInitialSave()
{
    saveStartButton.SetActive(false);

    int currentScore = PlayerPrefs.GetInt("LastScore", 0);
    int localBest = PlayerPrefs.GetInt("LocalHighScore", 0);

    if (currentScore <= localBest)
    {
        ShowOnlyGroup(lowerScoreGroup);
        return;
    }
    if (isLeaderboardSessionReady)
    {
        ShowOnlyGroup(inputGroup);
        return;
    }
}

```

```

LootLockerSDKManager.StartGuestSession((response) =>
{
    isLeaderboardSessionReady = response.success;

    if (response.success)
    {
        ShowOnlyGroup(inputGroup);
    }
    else
    {
        ShowOnlyGroup(connectionErrorGroup);
    }
});
}

private void ProcessSave(string playerName)
{
    inputGroup.SetActive(false);
    int currentScore = PlayerPrefs.GetInt("LastScore", 0);
    int localBest = PlayerPrefs.GetInt("LocalHighScore", 0);
    if (currentScore > localBest)
    {
        PlayerPrefs.SetInt("LocalHighScore", currentScore);
        PlayerPrefs.Save();
        LootLockerSDKManager.SubmitScore("", currentScore,
leaderboardKey, (sRes) =>
        {
            if (!sRes.success)
            {
                ShowOnlyGroup(connectionErrorGroup);
                return;
            }
            LootLockerSDKManager.SetPlayerName(playerName,
(nRes) =>
            {

```

```

        ShowOnlyGroup(statusGroup);
    });
});
}
}

```

3.1.6 Platformy

Mechanika pro platformy je taky důležitá pro oživení hry, bez ní by to byly statické levitující části země, přes které by se dalo pouze procházet. Hlavní myšlenkou je, aby se hýbaly nebo celkově reagovaly na hráče. Lze je rozdělit na 4 druhy: Pohybující se (platformy se dokola pohybují podle nastavení svisle nebo vodorovně). Rozbíjející se (platforma reaguje na dotek hráče, a po chvíli se rozbije, po delší době se zase objeví). Pohybující se na dotek (podobná jako pohybující se, ale začne se hýbat, až se jí dotkne hráč, navíc většinou jen se pohne na určené místo a pak se vrátí a čeká na další dotyk hráče) a Klasická (platforma, co je staticky na jednom místě, ale lze na ni zespodu vyskočit a ze shora jí proskočit).

3.1.7 Pozadí

Pohybující se pozadí je jedna z klasických vizuálních efektů žánru Run 'n gun. Pozadí musí na sebe navazovat, aby se mohla za sebou skládat a vypadalo to jako nekonečné pozadí. Navíc jde pozadí do protipohybu hráče, takže se pohybuje jinak než obyčejná mapa, což vytváří hezký vizuální efekt. To se řeší tak, že po spuštění vytvoří pozadí na pozici hráče a pomocí nastaveného offsetu se vytvoří kopie toho samého pozadí tak, že na sebe navazují.

```

void Update()
{
    if (PlayerScript.cameraLocked)
        return;

    float parallaxX = player.position.x * parallaxSpeed;
    for (int i = 0; i < backgrounds.Length; i++)
    {
        float bgX = Mathf.Floor((player.position.x * (1 -
parallaxSpeed)) / length + i) * length + parallaxX;
        backgrounds[i].position = new Vector3(bgX,
backgrounds[i].position.y, backgrounds[i].position.z);
    }
}

```

```

    }
}

```

3.1.8 Kamera

Kamera je nastavená tak, aby sledovala pohyb hráče a přemísťovala se za ním. Důležité ale je, že se pohybuje jen do stran, takže když hráč vyskočí na místě, kamera se tak nepohne. Jediný rozdíl je při vstupu do miniboss arény, kdy po aktivování minibosse se kamera zamkne na jedno místo uprostřed arény a hráč se volně pohybuje. Poté kamera začne následovat hráče až po poražení minibosse.

```

if (!cameraLocked)
{
    kamera.transform.position = new
Vector3(player.transform.position.x, kamera.transform.position.y,
kamera.transform.position.z);
}

```

3.1.9 Vypadnutí z mapy

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (11).

Další důležitou mechanikou je ošetření pádu hráče mimo herní mapu, kdy postava přijde o život, ale hra ji musí vrátit zpět, aby mohla při dostatku životů pokračovat. K tomu je nutné nalézt nejbližší bezpečné místo pro opětovné objevení, kterým je v tomto případě pevná zem nebo platforma. Skript prohledává definované okolí (radius) od místa pádu, a protože je herní prostředí tvořeno pomocí Tilemapy (systému navazujících spritů), musí algoritmus najít takovou dlaždici, nad kterou je čistý prostor. Skript nejprve najde nejbližší objekt s příslušným tagem pro zemi či platformu a analyzuje jednotlivé části, ze kterých se skládá. Následně kontroluje, zda je přímo nad danou částí volno – pokud narazí na překážku, hledá dál, dokud nenajde bezpečné místo pro přesun hráče.

```

void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("DeathZone"))
    {
        OdeberZivoty();
        Vector3 safePos =
FindSafeSpawnPosition(player.transform.position);

```

```

        player.transform.position = safePos;
        return;
    }
    if (other.CompareTag("Collectible"))
    {
        if (zivoty < hearts.Length)
        {
            PridejZivoty();
            Destroy(other.gameObject);
        }
    }
}

Vector3 FindSafeSpawnPosition(Vector3 fromPosition)
{
    Tilemap[] tilemapsToUse = GetRelevantTilemaps();
    if (tilemapsToUse.Length > 0)
    {
        Vector3 safePos =
FindNearestSafeTileAcrossTilemaps(fromPosition, tilemapsToUse);
        if (safePos != Vector3.zero)
        {
            safePos.z = fromPosition.z;
            return safePos;
        }
    }
}

```

3.1.10 Životy

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (5).

Životy se počítají jednoduše. Pokud se hráč dotkne nepřítele, je trefen jeho střelou nebo spadne mimo mapu, dostane hit, což mu ubere srdíčko. To se i vykresluje v uživatelském rozhraní. Po poražení minibosse se objeví bonusové srdíčko, což může hráči srdíčko přidat. Bonusem je chvilka nesmrtelnosti po zásahu, aby se náhodou nestalo, že hráč třeba spadne mimo mapu, což hráči ubere srdíčko a přesune ho zpět na bezpečné místo, kde by zrovna byl nepřítel nebo jeho střela a hráč by hned dostal další hit, aniž by to mohl ovlivnit.

```

public int lifes = 3;
public void RemoveLife()
{
    if (isInvincible) return;
    zivoty -= 1;
    PlaySfx(SFXManagerScript.SfxId.PlayerHit, hitSfxVolume);
    UpdateHearts();
    StartInvincibility();
}

```

3.1.11 Schopnost dash

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (6, 7).

Schopnost dash je rychlý úskok hráče do strany, kam se zrovna dívá. To mu pomáhá vyhnout se nepřítelům, jeho střelám nebo přeskakovat překážky. Tato schopnost pouze zvýší jeho aktuální rychlost, takže se jakoby rychle pohne, ale je na to cooldown, který se zobrazuje v uživatelském rozhraní.

```

void StartDash()
{
    if (animator != null)
    {
        animator.SetTrigger("Dash");
    }

    PlaySfx(SFXManagerScript.SfxId.Dash,
dashSfxVolume);

    float direction = playerSprite != null &&
playerSprite.flipX ? -1f : 1f;
    rb.velocity = new Vector2(direction * dashSpeed,
rb.velocity.y);
    isDashing = true;
    lastDashTime = Time.time;
}

```



```

void UpdateDash()
{
    if (!isDashing || player == null || rb == null)
return;

    if (Time.time - lastDashTime >= 0.3f)
    {
        isDashing = false;
        rb.velocity = new Vector2(0, rb.velocity.y);
    }
}

void UpdateDashUI(bool isReady, float
elapsedSinceLastDash)
{
    if (dashIcon == null) return;
    dashIcon.sprite = isReady ? dashReadySprite :
dashCooldownSprite;
    float fill = Mathf.Clamp01(elapsedSinceLastDash /
dashCooldown);
    dashIcon.fillAmount = isReady ? 1f : fill;
}

```

3.1.12 Pozastavení hry

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (9).

Hru lze v průběhu pozastavit pomocí tlačítka pauzy vpravo nahoře nebo klávesou Esc. Při pozastavení se objeví menu, kde hráč může změnit nastavení hlasitosti hudby a zvukových efektů nebo může odejít ze hry, hru restartovat nebo pokračovat ve hře.

```

public void PauseGame()
{
    if (Time.timeScale == 0f && !isPaused)
        return;
    Time.timeScale = 0f;
    if (pauseMenuUI) pauseMenuUI.SetActive(true);
    isPaused = true;
}

```

```

}
public void ResumeGame()
{
    Time.timeScale = 1f;
    if (pauseMenuUI) pauseMenuUI.SetActive(false);
    isPaused = false;
}

```

3.1.13 Nastavení hlasitosti zvuků

Vytvořeno pomocí tutoriálu na youtube (16).

Nastavování hlasitosti je řešeno pomocí integrované funkce Audio mixer effectoru, který nastavuje hlasitost jednotlivých skupin, které jsou Hlavní (a to jsou Hlavní (celková hlasitost hudby a zvukových efektů), Hudba (hudba na pozadí) a zvukové efekty (zvukové efekty ve hře jako střelba nebo taky vybírání tlačítka v menu). Pak pomocí skriptů toto nastavení uložím, aby se zobrazovalo i potom při pozastavení hry nebo tutoriálu a šlo změnit.

```

private void Awake()
{
    if (Instance == null)
    {
        Instance = this;
        DontDestroyOnLoad(gameObject);
    }
    else
    {
        Destroy(gameObject);
    }
}

public void SetMasterVolume(float level)
{
    level = Mathf.Clamp(level, 0.0001f, 1f);
    audioMixer.SetFloat("MasterVolume", Mathf.Log10(level) * 20f);
}

public void SetSoundFXVolume(float level)

```

```

{
    level = Mathf.Clamp(level, 0.0001f, 1f);
    audioMixer.SetFloat("SFXVolume", Mathf.Log10(level) * 20f);
}

public void SetMusicVolume(float level)
{
    level = Mathf.Clamp(level, 0.0001f, 1f);
    audioMixer.SetFloat("MusicVolume", Mathf.Log10(level) * 20f);
}

```

3.2 Popis Ovládání

Jak se hra ovládá, zjistí hráč v tutoriálu, kde jsou vysvětleny hlavní mechaniky a akce, co může hráč udělat.

Ovládání je vymyšleno tak, aby šlo hru ovládat jednou rukou a co nejjednodušeji, ale zároveň obsahovalo několik mechanik pohybu a možností akcí. Uživatel může ovládat pohyb hráče se skákáním pomocí kláves A (hráč se hýbe doleva), D (hráč se hýbe doprava) a mezerníku (hráč vyskočí), pomocí kláves WASD se hráč otáčí (například pokud zmáčkne nebo drží kombinaci kláves W a D, tak se dívá nahoru doprava, tím dosáhne, že má 8 směrů, kam se může otočit) a podle toho, kam je otočený, střílí. Na to stačí 5 spritů a pak je jen přetočíme tak, že se může dívat do 8 směrů.



Obr. 12 - popis ovládání - otočení hráče

zdroj: Vlastní

Hráč má také schopnost dash, kterou aktivuje pomocí klávesy shift, může také proskočit platformou dolů klávesou Ctrl. Střílet může buďto levým tlačítkem na myši nebo klávesou F a nakonec ještě může použít klávesu Esc, čímž pozastaví hru. Ovládat v menu může uživatel pomocí

myši, kdy najede na tlačítko a klikne na něj, nebo pomocí kláves WASD nebo šipek a potvrzuje Entrem.

3.3 Popis mapy

Mapa se skládá z několika předvytvořených částí, které na sebe navazují, a každá část má označený začátek a konec, aby se na sebe mohly napojovat pomocí kódu. Části jsou vytvořené z platformem a zemi, nepřátel a pozadí. Zem a platformy jsou vytvořené pomocí tilesetu a funkce v unity vytvářet objekty z tohoto tilesetu, pak se jim přidají komponenty, jako jsou Tileset 2D Collider, co dělá, že hráč zemí nepropadne, ale může po ní chodit. U platformem je ještě přidán Platform Affector, co přidává oproti obyčejné zemi to, že platformou lze zespodu proskočit a pomocí kódu i proskočit zpět dolů. Na mapě se také objevují překážky, jako obyčejné krabice a pasti neboli spiky. Krabice tam jsou jen proto, aby mapa nevypadala taková monotónní, za to spiky mají navíc schopnost ubrat hráči život. Aby se nestalo že se v nich hráč zasekne, poté, co uberou hráči život, když se jich dotkne, tak zmizí. Začátek je vždy stejný, aby poskytl hráči bezpečný prostor pro rozehrání a zabránil vygenerování nespravedlivě těžké překážky hned na startu.

3.3.1 Předvytvořené části

Ukázka začátku a částí, ze kterých se náhodně generuje mapa. Každá část s výjimkou začátku má 2 GameObjecty startPoint a endPoint, které udávají začátek a konec jednotlivé části díky tomu může každá část být různě dlouhá a při generování mapy zajistit, že budou na sebe vždy navazovat.

3.3.1.1 Začátek

Začátek, co je vždy stejný, je to takové rozehrání, kde musí střílet 1. Nepřítele, přeskočit dalšího a pak pár překážek a pastí.

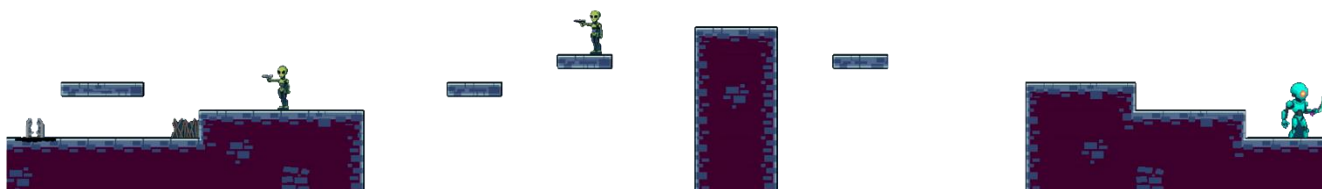


Obr. 13 - ukázka mapy – Začátek

zdroj: Vlastní

3.3.1.2 Část 1

Část 1, která začíná nepřítelem v zemi, kterého musí přeskočit a pak i past mezitím musí střílet nepřítele. Pak jsou platformy, co se hýbou a je na jedné další nepřítel, pak je chvilka skákání a nakonec nepřítel, co běží na hráče.



Obr. 14 - ukázka mapy - Část 1

zdroj: Vlastní

3.3.1.3 Část 2

Část 2, která začíná pastí a překážkou, poté nepřítel, kterého musí hráč sestřelit, pak platforma, co se po chvilce rozbije, kterou musí načasovat s pohybující se platformou, nakonec nepřítel v zemi a co běží na hráče.

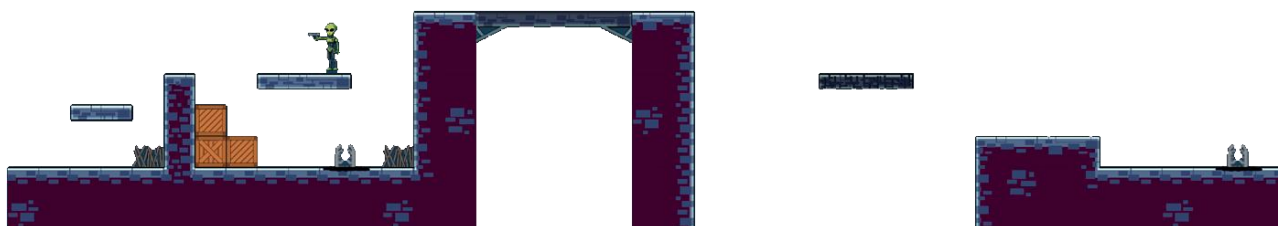


Obr. 15 - ukázka mapy - Část 2

zdroj: Vlastní

3.3.1.4 Část 3

Část 3, která začíná skákáním na platformu a překážky. Mezi tím musí hráč sestřelit nepřítele, poté chvilka skákání přes větší díru na rozbíjející se platformu, a nakonec přeskočit nepřítele v zemi.

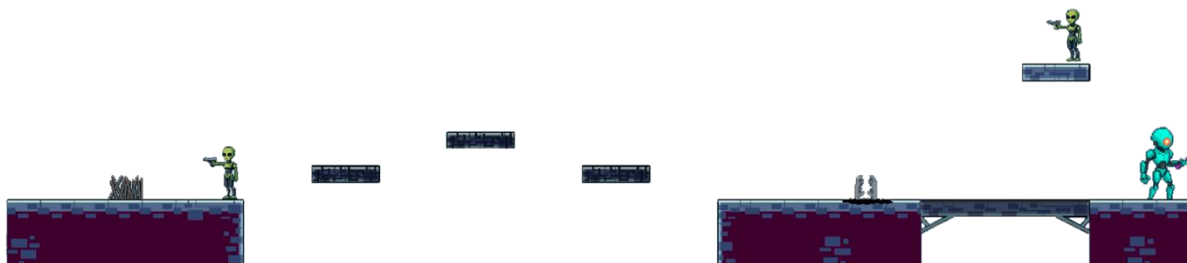


Obr. 16 - ukázka mapy - Část 3

zdroj: Vlastní

3.3.1.5 Část 4

Část 4, která začíná pastí. Mezitím musí hráč sestřelit nepřítele, následují rozbíjející se platformy, nepřítel v zemi a nakonec nepřítel na blízko a vysokopostavený nepřítel na dálku.

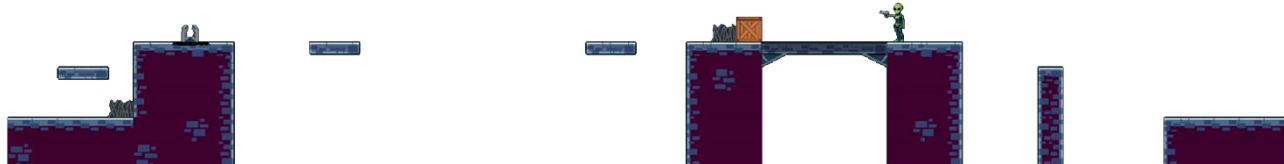


Obr. 17 - ukázka mapy - Část 4

zdroj: Vlastní

3.3.1.6 Část 5

Část 5, která začíná skákáním po platformě a přes nepřítele v zemi, následují pohybující se platformy, které hráč musí načasovat, poté past s překážkou a nepřítelem na dálku, nakonec trochu skákání.



Obr. 18 - ukázka mapy - Část 5

zdroj: Vlastní

3.3.1.7 Část 6

Část 6, která začíná pohybující se platformou nahoru a dolů, poté propadnutí do podzemní části, kde následuje nepřítel na dálku, pod ním nepřítel v zemi a za nimi past s překážkou a nepřítelem na blízko, po východu ven z podzemí čeká nakonec nepřítel na dálku.

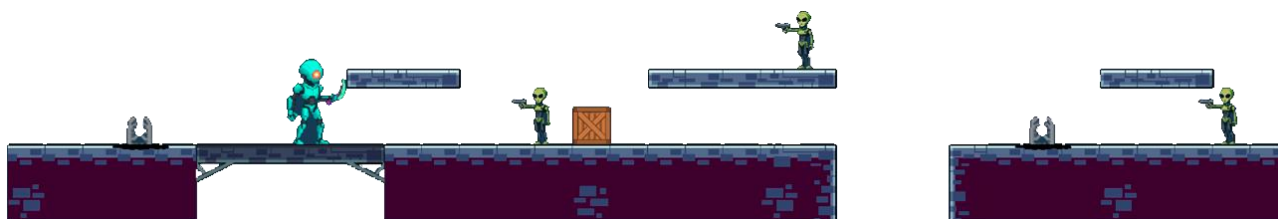


Obr. 19 - ukázka mapy - Část 6

zdroj: Vlastní

3.3.1.8 Část 7

Část 7, která začíná nepřítelem v zemi, následně nepřítelem na blízku, poté nepřátelé na dálku s platformami a překážkami, nakonec nepřítel v zemi a další nepřítel na dálku.

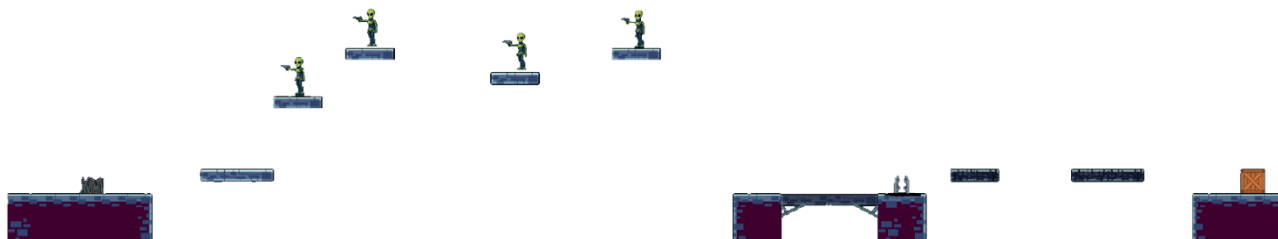


Obr. 20 - ukázka mapy - Část 7

zdroj: Vlastní

3.3.1.9 Část 8

Část 8, která začíná pastí a pak platformou, co reaguje na dotyk hráče, poté, co na ni hráč skočí, začne se pohybovat doprava, mezitím jsou vysoce nad hráčem nepřátelé na dálku, co po něm střílí, následuje nepřítel v zemi a skákání přes rozbíjející se platformy, končí překážkou.

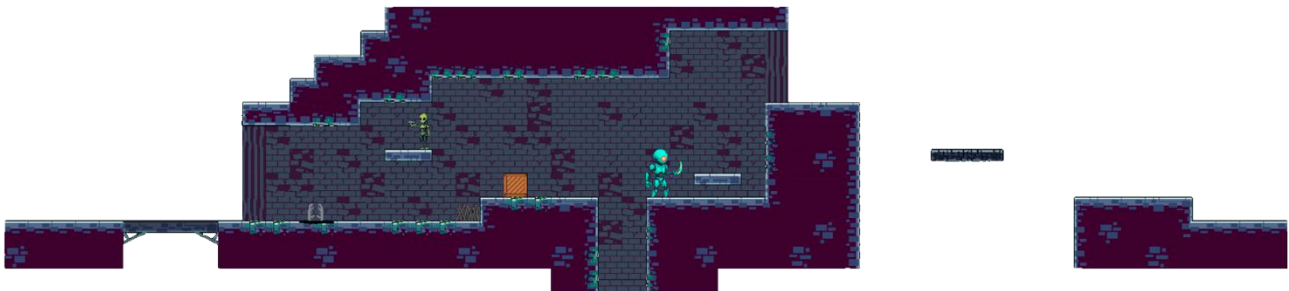


Obr. 21 - ukázka mapy - Část 8

zdroj: Vlastní

3.3.1.10 Část 9

Část 9, která začíná vstupem do podzemní části, následuje nepřítel v zemi a vysoce postavený nepřítel na dálku, poté překážka a nepřítel nablízku, po něm platforma, co reaguje na dotek a vyjede s hráčem k výstupu z podzemní části, nakonec skákání přes platformu, co se rozbíjí.



Obr. 22 - ukázka mapy - Část 9

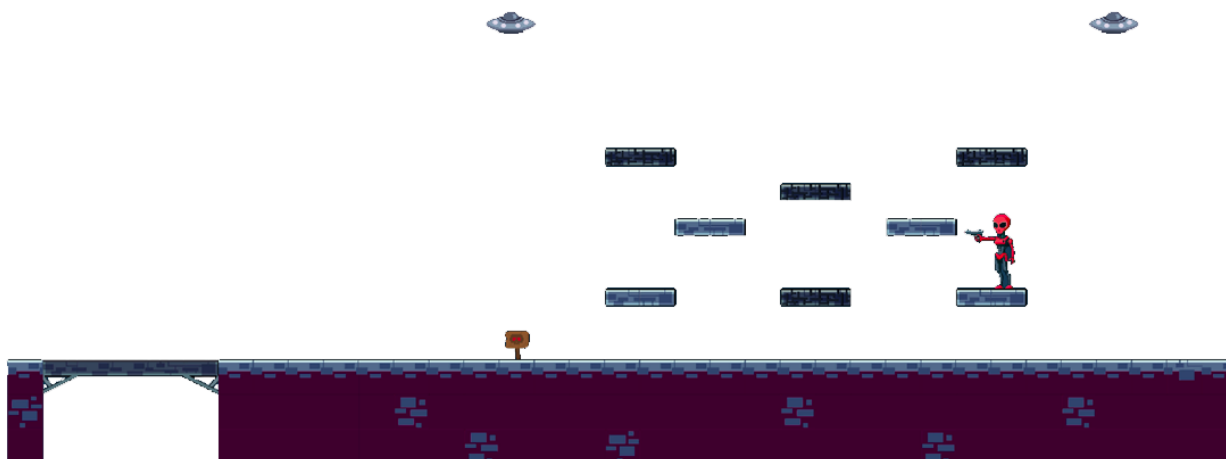
zdroj: Vlastní

3.3.2 Miniboss arény

Aréna se objeví místo normální části mapy po určitém dosaženém skóre (poprvé 500 a pak pokaždé po dalších 1000 skóre). Při vytváření mapy funguje stejně jako normální část, kde má startPoint, kterého pozice se nastaví na endPoint poslední normální části a za ní se zase vytvoří normální část, kde se její startPoint nastaví na endPoint arény. V čem je aréna ale hodné jiná, je, že při vstupu doprostřed arény se zaktivuje minibossfight, což znamená, že se kamera uzamkne na místě a dál se do konce nepohybuje. Aréna se ohraničí překážkami, ať hráč nemůže utéct, a objeví se miniboss a jeho bossbar, což je ukazatel jeho životů. Při generování se náhodně vybere 1 ze 2 arén a pak se navzájem pokaždé střídají (nemůže být stejná aréna hned po sobě).

3.3.2.1 Miniboss 1

Miniboss 1 je vylepšený nepřítel na dálku, jeho aréna se skládá z normálních a rozbíjejících se platforem. Po vstupu do arény přiletí 2 Ufa, která ohraničí arénu, a objeví se samostatný miniboss, který každou chvíli střílí po hráči a mezitím se přemísťuje na 6 předem určených míst. Po jeho poražení hráč dostane odměnu v podobě bonusového srdíčka a aréna se znovu otevře.



Obr. 23 - ukázka mapy - Miniboss 1

zdroj: Vlastní

3.3.2.2 *Miniboss 2*

Miniboss 2 je vylepšený nepřítel v zemi neboli Undergrounder. Po vstupu do arény se znovu uzavře Ufami a objeví se miniboss. Tento vylepšený nepřítel se v náhodnou chvíli vynoří pod hráčem a zaútočí na něj, hráč je těsně předtím varován, aby stihl uskočit, může si pomoci dvěma rozbíjejícími se platformami, co jsou v aréně, po použití ale nějakou dobu trvá, než se znovu objeví. Po poražení minibosse je hráč znovu odměněn bonusovým srdíčkem a aréna se znovu otevře.



Obr. 24 - ukázka mapy - Miniboss 2

zdroj: Vlastní

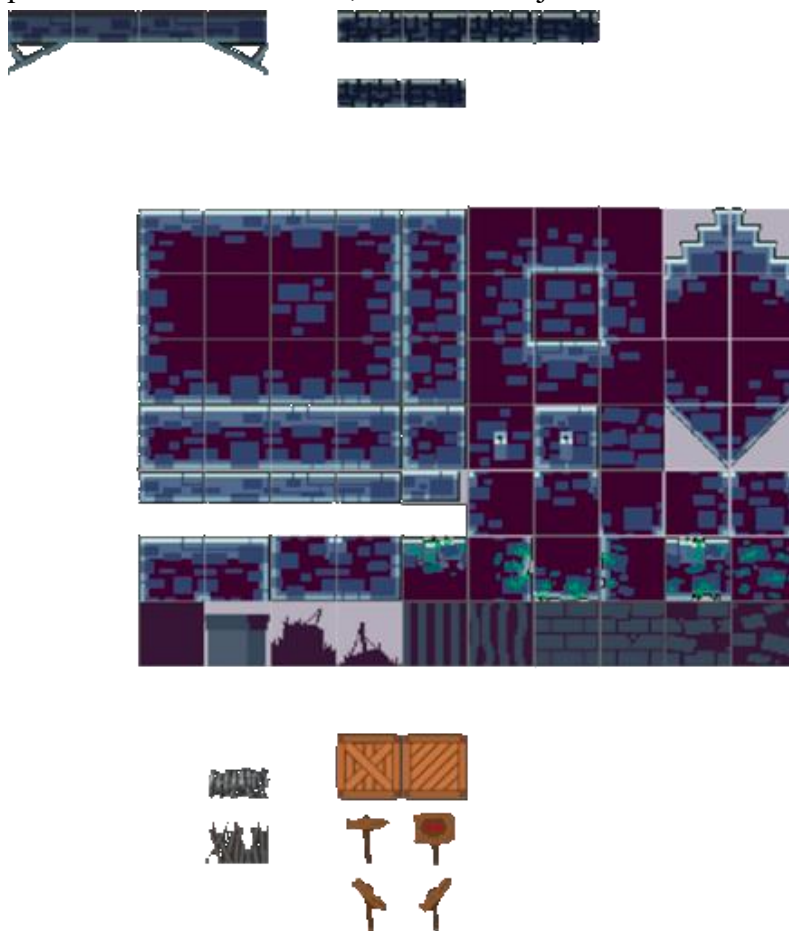
3.4 Grafika

Vizuální stránka projektu byla realizována v programu Pixelorama. Většina grafických prvků vychází z vlastních návrhů, které byly tvořeny buď přímou kresbou, nebo metodou překreslování (tracingu) s následnou autorskou úpravou. Pro vytvoření prvotního vizuálního konceptu hlavní postavy (hráče) byl využit nástroj umělé inteligence, jehož výstup následně posloužil jako předloha pro ruční překreslení do finálního pixelartu. Veškeré animace byly vypracovány ručně technikou frame-by-frame (snímek po snímku) s využitím integrované časové osy.

V menší míře byly využity externí grafické zdroje (sprity), a to výhradně pod licencí Creative Commons Zero (CC0). Tato licence umožňuje legální využití děl pro komerční i nekomerční účely bez nutnosti uvádět autora, přesto jsou tyto prvky v projektu jasně vymezeny oproti autorské tvorbě.

3.4.1 Tileset

Tileset je důležitou částí celé grafiky, protože se z něj staví celá mapa a navíc přidává malé grafické prvky, jako je například cedulka se směrem, kam má hráč jít.



Obr. 25 - ukázka grafiky - tileset
zdroj: Vlastní

3.4.2 Pozadí



Obr. 26 - ukázka grafiky - pozadí
zdroj: Itch.io (licence CC0)

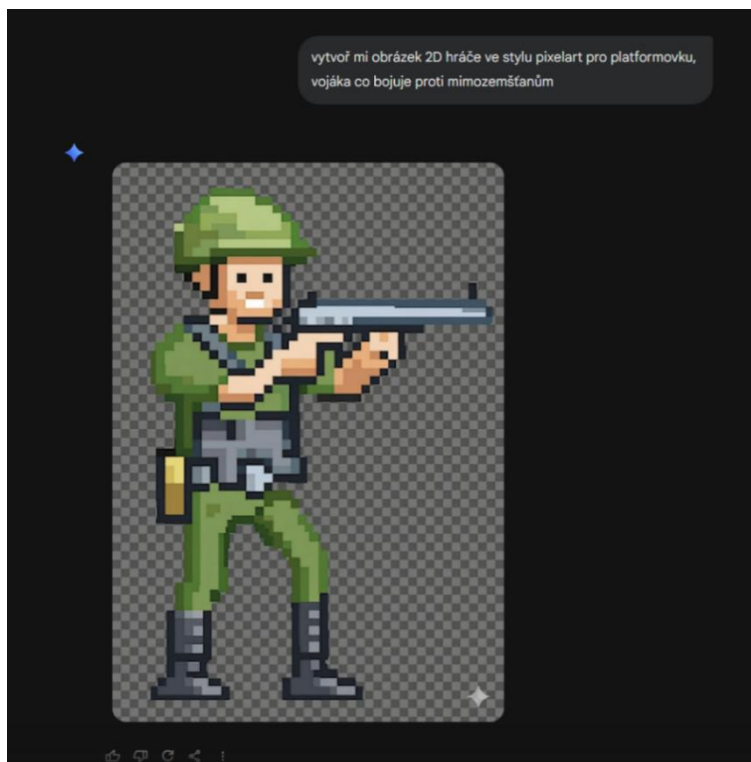
Pozadí je jedno z mála stažených assetů pod licencí CC0, která umožňuje legální použití v tomto projektu. Použité bylo, protože bylo detailnější, a hlavně hezky na sebe navazovalo, což byly hlavní podmínky pro pozadí.

3.4.3 Hráč

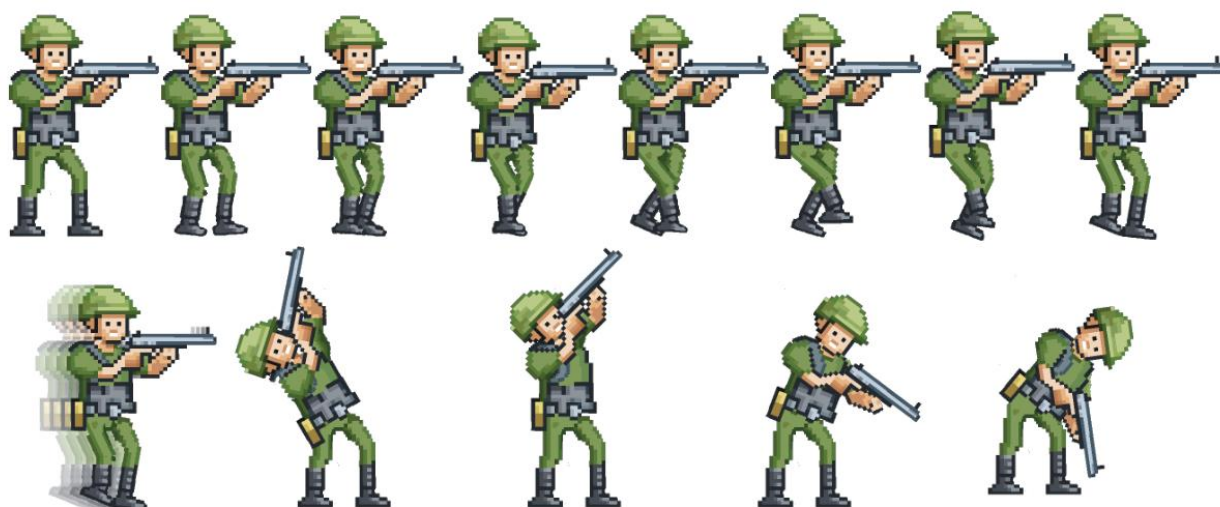
Vytvořeno pomocí tutoriálů na youtube (10, 13, 14).

Grafika samostatného hráče je důležitý aspekt grafiky, protože je vidět na obrazovce při hře pořád, zároveň u něj musí být hezké animace, aby hra vypadala plynulejší a nebyla taková prázdná.

Základní sprite byl vytvořen za pomoci umělé inteligence Gemini (1). Poté proběhla jeho úprava a animace.



Obr. 27 - ukázka chatu s AI - generování grafiky hráče
zdroj: Vlastní



Obr. 28 - ukázka grafiky - animace hráče
zdroj: Vlastní

3.4.4 Nepřátelé

Nepřátelé byli vytvořeni ručně. 3 ze 4 dokonce i naanimováni.



Obr. 29 - ukázka grafiky - Ranger
zdroj: Vlastní



Obr. 30 - ukázka grafiky - Undergrounder animace
zdroj: Vlastní



Obr. 31 - ukázka grafiky - Rusher animace
zdroj: Vlastní



Obr. 32 - ukázka grafiky - UFO animace
zdroj: Vlastní

3.4.5 Střely a projektily

Střely a projektily byly vytvořeny ručně a nepotřebovaly žádnou animaci. Jediné, co musel jeden z projektilů splňovat byla střela z ufa, aby na sebe navazovala, protože když vystřelí do země, tak laser musí být jinak dlouhý, než kdyby netrefil nic. To je vyřešeno tak, že laser je rozdělený na tělo a konec, tělo na sebe navazuje a taky navazuje na konec, tělo se pak přidává pod sebe, dokud se s něčím nesrazí, pak dá na místo kolize zakončení.



Obr. 33 - ukázka grafiky - projektily

zdroj: Vlastní

3.4.6 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní, což jsou tlačítka, texty nebo slider bary, jsou vytvořené pomocí fontu CCPixelArcade z AdobeFonts, nebo pomocí integrovaného systému na uživatelské rozhraní v Unity.



Obr. 34 - ukázka grafiky - uživatelské rozhraní

zdroj: Vlastní

3.5 Hudba a zvukové efekty

Všechny použité zvukové stopy a hudební doprovod pocházejí z bezplatné fotobanky Pixabay. Tento obsah byl použit v souladu s licenčními podmínkami platformy (Pixabay License), které dovolují bezúplatné užití pro komerční i nekomerční účely bez nutnosti uvádět autora.

3.5.1 Hudba na pozadí

Hned po spuštění se na pozadí přehrává hudba, která je po celém menu, nastavení a statistikách stejná. Samostatná hra a tutoriál mají ale jinou, akčnější hudbu na pozadí. Hudby na sebe navazují a přehrávají se do nekonečna. Této hudbě na pozadí se dá nastavit hlasitost, jak už pomocí celkového nastavení, kdy se mění hlasitost všech zvuků a hudby, nebo pomocí nastavení pouze hudby

3.5.2 Zvukové efekty

Jedná se o zvukové efekty, které se přehrají jen jednou, a to po nějaké akci, např. hráč vystřelí nebo se mu uberou životy. Těmto zvukovým efektům se dá nastavit hlasitost, jak už pomocí celkového nastavení, kdy se mění hlasitost všech zvuků a hudby, nebo pomocí nastavení pouze pro zvukové efekty.

4 TESTOVÁNÍ

Uživatelé, kteří hru testovali, dostali tyto instrukce:

1. Stáhnout a zprovoznit hru:

Stáhnout nejnovější build v Releases na githubovém repozitáři

(<https://github.com/HladisMichal/Alien-invasion>) nebo přes tento odkaz:

<https://github.com/HladisMichal/Alien-invasion/releases/download/Testovani/Alien.invasion.zip>

Extrahovat zip soubor.

Spustit soubor Alien invasion.exe.

2. Nastavení:

Změňte nastavení hlasitosti hudby a zvukových efektů.

3. Tutoriál:

Spusťte tutoriál a dokončete jej, čímž se naučíte ovládání.

4. Samostatná hra:

Spusťte samostatnou hru a zkuste hratelnost a obtížnost, zároveň se snažte získat co největší skóre (min. 1500 a porazit oba druhy minibossů)

Zkuste všechny mechaniky hry, jako je: dash, vypadnutí z mapy, propadnutí platformy dolů, vystřelit a trefit nepřítele, porazit minibosse.

5. Pozastavení hry:

Zkuste pozastavit hru, změnit nastavení hlasitosti a pokračovat nebo restartovat hru

6. Ukládání a zobrazení skóre:

Podmínkou je připojení k internetu.

Poté, co umřete, uložte své skóre podle svého jména nebo přezdívky a po úspěšném uložení jej zobrazte ve statistikách.

7. Sepsat poznatky a případné chyby či návrhy na zlepšení (každý bod okomentovat, zda byl problém, něco nešlo nebo naopak se vám něco hodně zalíbilo).

4.1 Tester 1

Student 4. ročníku SŠ obor Informační Technologie

Tester číslo 1 zvládl splnit všechny body z instrukcí a s žádným neměl výrazný problém, měl ale důležité poznatky a našel pár drobných chyb, kdy se hráč zasekával o zdi nebo nemohl v určitých situacích vyskočit, Tyto chyby byly ihned opraveny. Tester měl zároveň nápady pro zlepšení:

- a) Aby se nejlepší skóre ukládalo do sessionu a šlo uložit i jindy než po dohrání přímo ve statistikách.
- b) Mechanika, kdy hráč může střílet UFO aby ihned přestalo střílet laser nebyla nikde v tutoriálu vysvětlena a chtěl, aby tutoriál donutil hráče tuto mechaniku vyzkoušet.

Celkově dosáhl skóre 1507, což uložil také do statistik pod přezdívkou „Peprino primo“. Hru hodnotil velmi pozitivně, jen to není jeho oblíbený typ her.

4.2 Tester 2

Student 4. ročníku SŠ obor Obchodní Akademie

Tester číslo 2 zvládl splnit skoro všechny body z instrukcí, pouze se nedokázal dostat na skóre 1500, aby vyzkoušel všechny minibosy v jedné samostatné hře. Hru hodnotil spíše kladně, ale ve zpětné vazbě zmínil, že hra je podle něj dost těžká. Reakcí na tento komentář bylo zpomalení frekvence objevování se UFA a drobné úpravy v celkové hratelnosti. Celkově dosáhl skóre 847, což uložil do statistik pod přezdívkou „Jurex“.

4.3 Tester 3

Student 1. ročníku VŠ obor Softwarové Inženýrství

Tester číslo 3 zvládl splnit všechny body z instrukcí bez větších problémů. Hru hodnotil velmi kladně a komentoval, že v uživatelském rozhraní funguje vše, jak má a je vše přehledné. Obtížnost hodnotil slovy přiměřená až těžší, ale boj s minibossem přiměřená. Našel ale také chyby, že se někdy hráč může propadnout skrz normální zem, a to mu ubere srdíčko, další, že v menu po kliknutí na tlačítko se někdy přehraje zvukový efekt, co nemá. Zároveň vznesl nápad na zlepšení, že při hře by se nemělo ukazovat aktuální skóre, ale maximální skóre. Celkově dosáhl skóre 1953 a uložil ho pod přezdívkou „stanlyx“.

4.4 Poznatky Testerů

4.4.1 Souhrn hodnocení

Hratelnost je přijatelná, až na menší chyby.

Obtížnost je přiměřená až těžká (záleží, jak se sejdou okolnosti), u minibossů přiměřená.

Uživatelské prostředí je přívětivé a hlavně funkční.

Audiovizuální stránka je velmi pozitivní.

4.4.2 Souhrn nalezených chyb

Hráč mohl propadnout zemí při výskoku a následném dopadu mezi části mapy.

Hráč se mohl zaseknout a bok země nebo zdi, ale nemohl nic jiného udělat než spadnout.

V menu po kliknutí tlačítka zazněl špatný zvukový efekt.

V tutoriálu se někdy stalo, že nešlo střílet.

4.4.3 Souhrn návrhů na zlepšení

Ukládat nejlepší skóre celkově do aktuální relace a možnost uložit ve statistikách až nakonec (nemusí se skóre uložit hned po smrti, ale kdykoliv).

Upravit ukazatel skóre, aby ukazoval pouze maximální skóre místo aktuálního.

Vysvětlit v tutoriálu mechaniku střelby do UFA pro předčasné ukončení jeho střelby.

Zpomalení frekvenci objevování UFA.

4.5 Změny po testování

Všechny nápady na zlepšení byly zasazeny do hry, nebo minimálně použity jako základ pro podobnou úpravu. Z nalezených chyb se podařilo všechny opravit. Následně proběhla poslední kontrola a vytvoření finální verze hry. Zároveň se u ukládání skóre udělal limit, aby šlo napsat pouze 14 znaků do jména nebo přezdívky a šli použít jen písmena bez interpunkce, mezery a čísla.

5 REPOZITÁŘ NA GITHUB

Repozitář obsahující všechny herní assety, jako je grafika, hudba, zvukové efekty a prefaby se zdrojovými kódy, jsou veřejně dostupné na platformě GitHub.

Odkaz na repozitář: <https://github.com/HladisMichal/Alien-invasion>

ZÁVĚR

Výsledkem této maturitní práce je funkční spustitelná 2D videohra s názvem „Alien invasion“, vytvořená v herním engine Unity. Jedná se o akční titul žánru „run ‘n gun“, který kombinuje mechaniky nekonečné hry (endless game) s procedurálně generovaným prostředím. Hra obsahuje kompletní uživatelské rozhraní, tutoriál, systém statistik a vlastní nebo obkreslenou grafiku ve stylu pixelart vytvořenou v softwaru Pixelorama. Po technické stránce produkt využívá optimalizaci výkonu, implementuje prvky, jako je směrové míření, schopnost „dash“ a různé typy nepřátel s vlastní umělou inteligencí.

Stanovené cíle projektu se podařilo v plném rozsahu splnit. Hlavním cílem bylo vytvořit funkční aplikaci, která demonstruje propojení programování v jazyce C#, herního designu a grafické tvorby. Podařilo se úspěšně implementovat klíčové technické aspekty, jako je náhodné generování a nekonečnost mapy, funkce platform, nepřátelé a souboje s minibossy, čímž byla potvrzena schopnost realizovat komplexní programátorský úkol.

V průběhu vývoje nedošlo k žádným zásadním odchylkám, které by měnily základní koncept hry. Zaměření na žánr „run ‘n gun“ s nekonečným herním světem zůstalo zachováno od počáteční fáze návrhu až po finální realizaci. Drobné změny se vyskytly u ovládání, kdy bylo přidáno, že vystřelit jde i pomocí klávesy F, aby se hra mohla ovládat jednou rukou.

Produkt splnil všechna původní očekávání, a v některých aspektech je dokonce překonal. Hra nejenže obsahuje všechny plánované funkční prvky, ale i některá volitelná rozšíření, jako jsou online statistiky pomocí služby Lootlocker nebo hudba na pozadí a zvukové efekty.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. [vytvoření 2D grafiky hráče ve stylu pixelartu pro platformovku]. Online v: Gemini. verze 3. Dostupné z Google. [cit. 2025-10-01].
2. Endless Runner Level Generator in Unity Tutorial (Spawn Level Parts FOREVER): [online video]. YouTube, 2019-05-29 [vid. 2025-10-18]. Dostupné z: https://youtu.be/NtY_R0g8L8E?si=HOld7eL6UXE5Pu87. Kanál: Code Monkey.
3. 2D Enemy Shooting Unity Tutorial: [online video]. YouTube, 2022-10-02 [vid. 2025-11-05]. Dostupné z: https://youtu.be/--u20SaCCow?si=14h5909r_XVfX_uQ. Kanál: MoreBBlakeyyy.
4. Unity 2D SCENE MANAGEMENT Tutorial: [online video]. YouTube, 2023-03-13 [vid. 2025-11-09]. Dostupné z: <https://youtu.be/E25JWfeCFPA?si=5q186RKVICcFs58n>. Kanál: Rehope Games.
5. Player Health System #2: Heart Display UI (Unity Tutorial): [online video]. YouTube, 2022-04-18 [vid. 2025-11-23]. Dostupné z: <https://youtu.be/uqGkNTFzYXM?si=snCv4hUSHiAGg5wG>. Kanál: Night Run Studio.
6. Character Controller in Unity 2D! (Move, Dodge, Dash): [online video]. YouTube, 2020-02-16 [vid. 2025-12-13]. Dostupné z: https://youtu.be/Bf_5qIt9Gr8?si=kj2pR4-SLSjKIGoh. Kanál: Code Monkey.
7. Unity Tutorial: Dashing like in Celeste & Hollow Knight: [online video]. YouTube, 2021-12-08 [vid. 2025-12-22]. Dostupné z: <https://youtu.be/lckH-nJi2j8?si=FunrSsdeZc2-jfKW>. Kanál: PitiIT
8. Easy Tilemaps and Dynamic Auto Tiling – Unity 2D: [online video]. YouTube, 2023-06-02 [vid. 2025-12-23]. Dostupné z: <https://youtu.be/8UctaO5DwUE?si=RQZ6kGjAqTdl2CgZ>. Kanál: Game Code Library.
9. Unity Pause Tutorial: Best Practices to Pause Your Game the Right Way: [online video]. YouTube, 2023-04-27 [vid. 2025-12-30]. Dostupné z: <https://youtu.be/UGh4exLCFRg?si=H2GyWzx3013u4awh>. Kanál: Sasquatch B Studios.
10. How To Fix Unity Animation Position Issues: [online video]. YouTube, 2022-04-21 [vid. 2026-01-02]. Dostupné z: <https://youtu.be/B0sZVuuZHeQ?si=B8Vo5ZLkb5RoSQKy>. Kanál: BMo.
11. Unity: Set Get and Detect tiles in tilemaps!: [online video]. YouTube, 2020-08-01 [vid. 2026-01-10]. Dostupné z: <https://youtu.be/zABMvbTyEK8?si=OuwtSvVegyj0U5M2>. Kanál: Pxl Dev.

12. HOW TO MAKE A SIPMPLE HEALTH BAR IN UNITY! Unity 2D Tutorial: [online video]. YouTube, 2022-04-02 [vid. 2026-01-26] Dostupné z: <https://youtu.be/0tDPxNB2JNs?si=wvt6HI65JVtBAu2k>. Kanál: Jake Makes Games.
13. Idle, Run and Jump Animations – Platformer Unity 2D: [online video]. YouTube, 2023-05-26 [vid. 2026-02-05]. Dostupné z: https://youtu.be/Sg_w8hIbp4Y?si=AVm9ALEZjPtxBK6X. Kanál: Game Code Library.
14. 2D Animation with Blend Trees Unity Tutorial: [online video]. YouTube, 2020-07-06 [vid. 2026-02-12]. Dostupné z: <https://youtu.be/nlBwNx-CKLg?si=LFiiUUhZrWo29HKt>. Kanál: BMo.
15. Progression System in Unity – LootLocker & Unity Tutorial: [online video]. YouTube, 2022-06-14 [vid. 2026-02-21]. Dostupné z: <https://youtu.be/5ZQE5UHPPeQ?si=FArRa03FFjWl3gL4>. Kanál: Falleblood.
16. How To Add Sound Effects the RIGHT Way | Unity Tutorial: [online video]. YouTube, 2022-12-08 [vid. 2026-03-16]. Dostupné z: <https://youtu.be/DU7cgVsU2rM?si=WgrKsfDQGKFj3XGP>. Kanál: Sasquatch B Studios.

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 - uživatelské rozhraní v menu	14
Obr. 2 - uživatelské rozhraní ve hře	15
Obr. 3 - uživatelské rozhraní v nastavení	15
Obr. 4 - uživatelské rozhraní ve statistikách	16
Obr. 5 - uživatelské rozhraní ve statistikách chyba	16
Obr. 6 - uživatelské rozhraní při pozastavení	17
Obr. 7 - uživatelské rozhraní po smrti hráče	17
Obr. 8 - uživatelské rozhraní úspěšné uložení skóre	18
Obr. 9 - uživatelské rozhraní neúspěšné uložení skóre - malé skóre	18
Obr. 10 - uživatelské rozhraní neúspěšné uložení skóre chyba - připojení	19
Obr. 11 - uživatelské rozhraní - dokončení tutoriálu	19
Obr. 12 - popis ovládání - otočení hráče	35
Obr. 13 - ukázka mapy - Začátek	36
Obr. 14 - ukázka mapy - Část 1	37
Obr. 15 - ukázka mapy - Část 2	37
Obr. 16 - ukázka mapy - Část 3	37
Obr. 17 - ukázka mapy - Část 4	38
Obr. 18 - ukázka mapy - Část 5	38
Obr. 19 - ukázka mapy - Část 6	39
Obr. 20 - ukázka mapy - Část 7	39
Obr. 21 - ukázka mapy - Část 8	39
Obr. 22 - ukázka mapy - Část 9	40
Obr. 23 - ukázka mapy - Miniboss 1	41
Obr. 24 - ukázka mapy - Miniboss 2	41
Obr. 25 - ukázka grafiky - tileset	42
Obr. 26 - ukázka grafiky - pozadí	43
Obr. 27 - ukázka chatu s AI - generování grafiky hráče	43
Obr. 28 - ukázka grafiky - animace hráče	44
Obr. 29 - ukázka grafiky - Ranger	44
Obr. 30 - ukázka grafiky – UnderGrounder animace	44
Obr. 31 - ukázka grafiky – Rusher animace	44
Obr. 32 - ukázka grafiky - UFO animace	44

Obr. 33 - ukázka grafiky - projektily	45
Obr. 34 - ukázka grafiky - uživatelské rozhraní.....	45